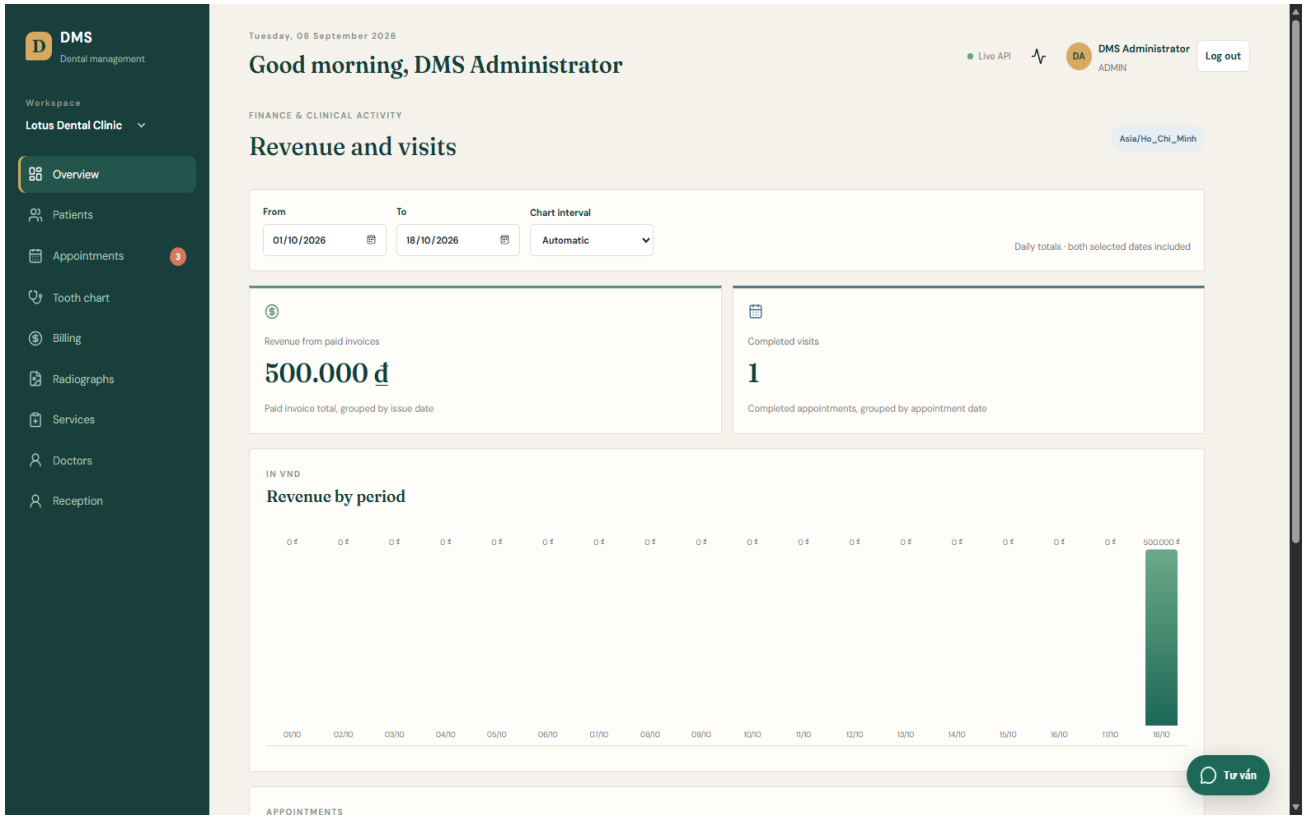
Quản lý nha khoa liền mạch, rõ ràng

Dental Management System (DMS)

Kết nối lịch hẹn, khám bệnh, hóa đơn và tư vấn thông tin.

NGHIỆP VỤ + AI TÙY CHỌN



Giao diện thật · dữ liệu demo

Từ thao tác rời rạc tới quy trình phối hợp

Dự án số hóa vận hành phòng khám và tạo dữ liệu nhất quán giữa các vai trò.

Thách thức

Lịch, thông tin khám và thu phí cần phối hợp giữa lễ tân, bác sĩ và quản trị.

Giải pháp

Quản lý bệnh nhân, lịch, EMR, dịch vụ, hóa đơn, thanh toán và thống kê.

Người dùng

Quản trị, lễ tân và bác sĩ; quyền thao tác khác nhau theo vai trò.

PHẠM VI CHỨC NĂNG

- Bệnh nhân và lịch hẹn
- EMR và dịch vụ chỉ định
- Hóa đơn, tiền mặt, QR đối soát
- Chatbot tra giá / khung giờ
- Dashboard doanh thu / lượt khám

Hiện trạng và tích hợp tùy chọn

Chatbot tra cứu theo quy tắc. Tóm tắt EMR và nhắc tái khám đã có trong source; cần consent, cấu hình Gemini/Twilio và lịch gửi.

Một hành trình dữ liệu, giá trị ở mỗi bước

Các bước nối từ tiếp nhận tới thống kê, theo đúng quyền được cấp.

LỄ TÂN

Tra hồ sơ, xem ca làm, đặt lịch hẹn.

BÁC SĨ

Khám, cập nhật EMR, chọn dịch vụ chỉ định.

LỄ TÂN

Tạo hóa đơn, nhận tiền hoặc đối soát QR.

QUẢN TRỊ

Xem doanh thu và lượt khám theo thời gian.

Bệnh nhân → lịch → EMR → hóa đơn / giao dịch → dashboard

Web, API, dữ liệu theo module nghiệp vụ

Tóm lược cấu trúc frontend và backend trong repository.

FRONTEND

React UI
Vite · trình duyệt

DJANGO REST API

authentication · clinic
appointments · chatbot/dashboard

CƠ SỞ DỮ LIỆU

SQLite mặc định
SQL Server tùy chọn

QR

VietQR tạo ảnh; không có webhook hay xác minh ngân hàng tự động.

Chatbot hiện hành

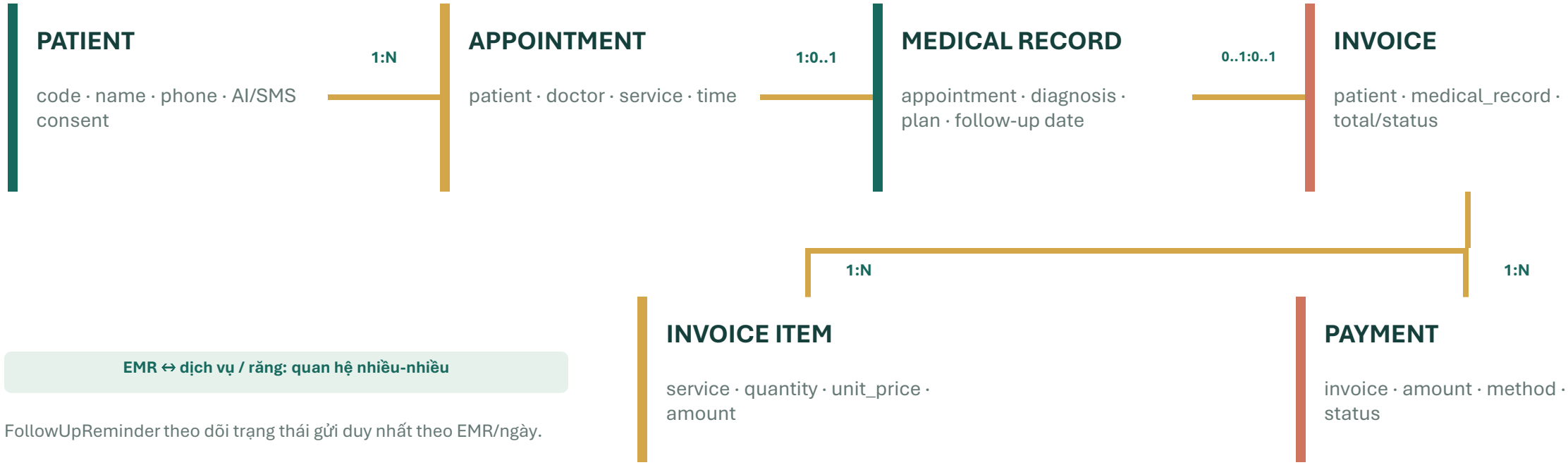
Quy tắc + truy vấn dịch vụ/lịch trong cơ sở dữ liệu.

AI / SMS tùy chọn

Gemini tạo bản nháp EMR/lời nhắc chung; Twilio gửi SMS. Cần consent, credentials và Task Scheduler.

Các thực thể chính nối thành chuỗi nghiệp vụ

Sơ đồ rút gọn theo model hiện hành; các trường chỉ liệt kê để minh họa.

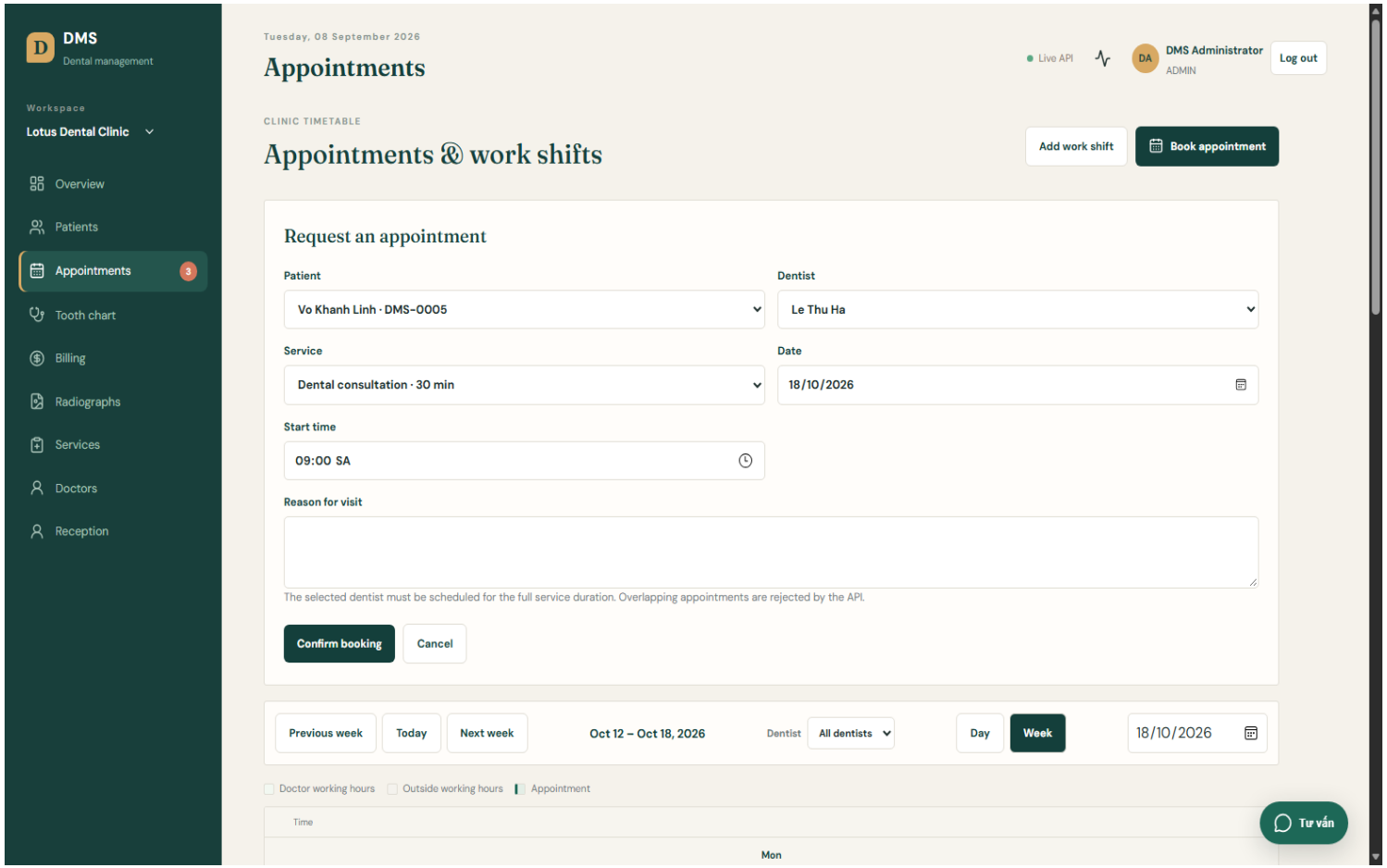


EMR ↔ dịch vụ / răng: quan hệ nhiều-nhiều

FollowUpReminder theo dõi trạng thái gửi duy nhất theo EMR/ngày.

Kiểm tra lịch trước khi xác nhận đặt hẹn

API kiểm tra ca làm, thời lượng dịch vụ và lịch bị trùng.



Giao diện thật · dữ liệu demo

Nhập thông tin

Bệnh nhân, bác sĩ, dịch vụ, ngày, giờ và lý do khám.

Kiểm tra

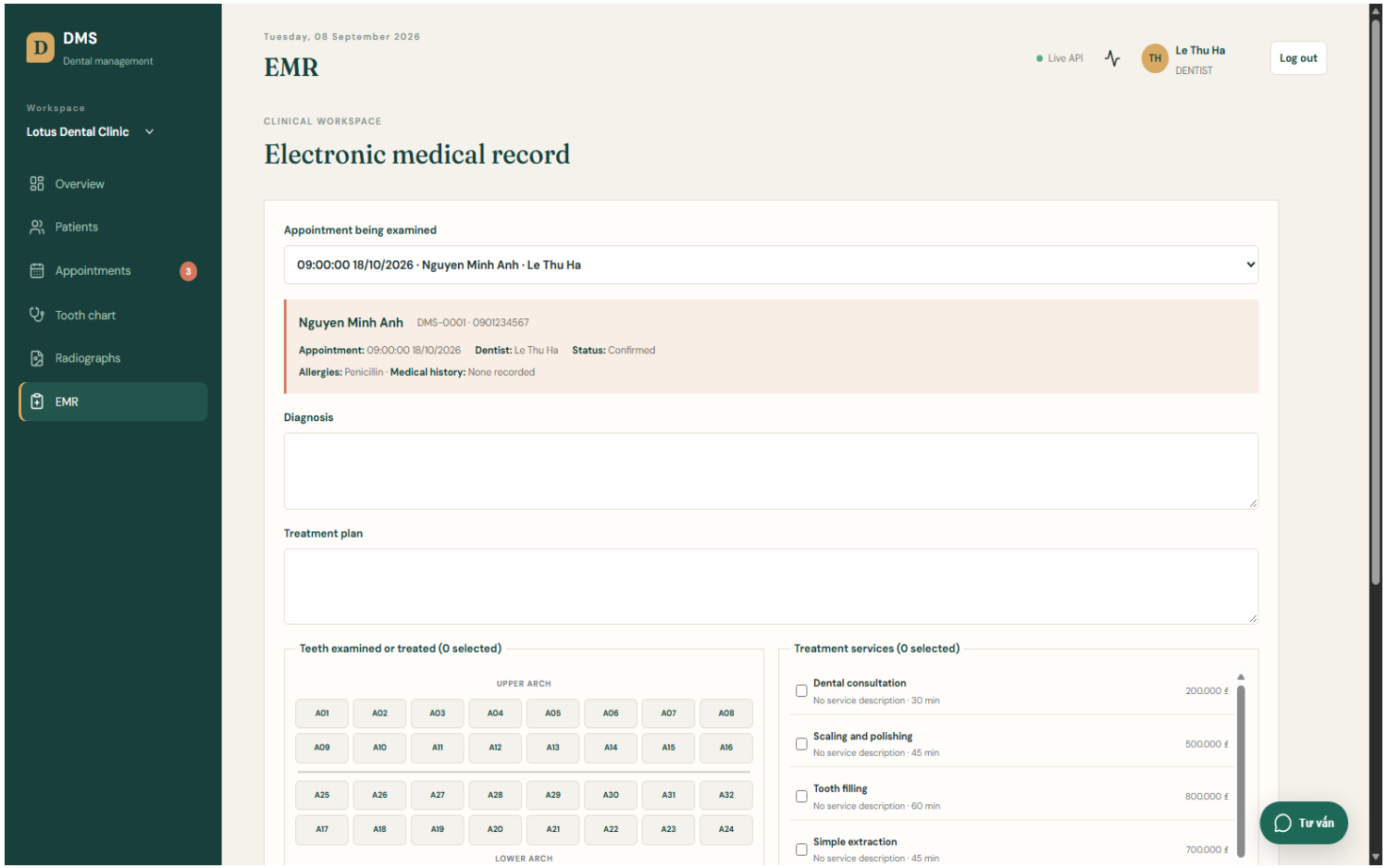
Đúng ca làm, đủ thời lượng, không xung đột lịch.

Kết quả

Chỉ báo thành công khi API tạo lịch.

Hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) gắn với lịch hẹn

Bác sĩ ghi nhận nội dung khám và dịch vụ được chỉ định.



Giao diện EMR thật · hồ sơ demo

Liên kết

Mỗi EMR gắn một-một với lịch hẹn.

Ghi nhận

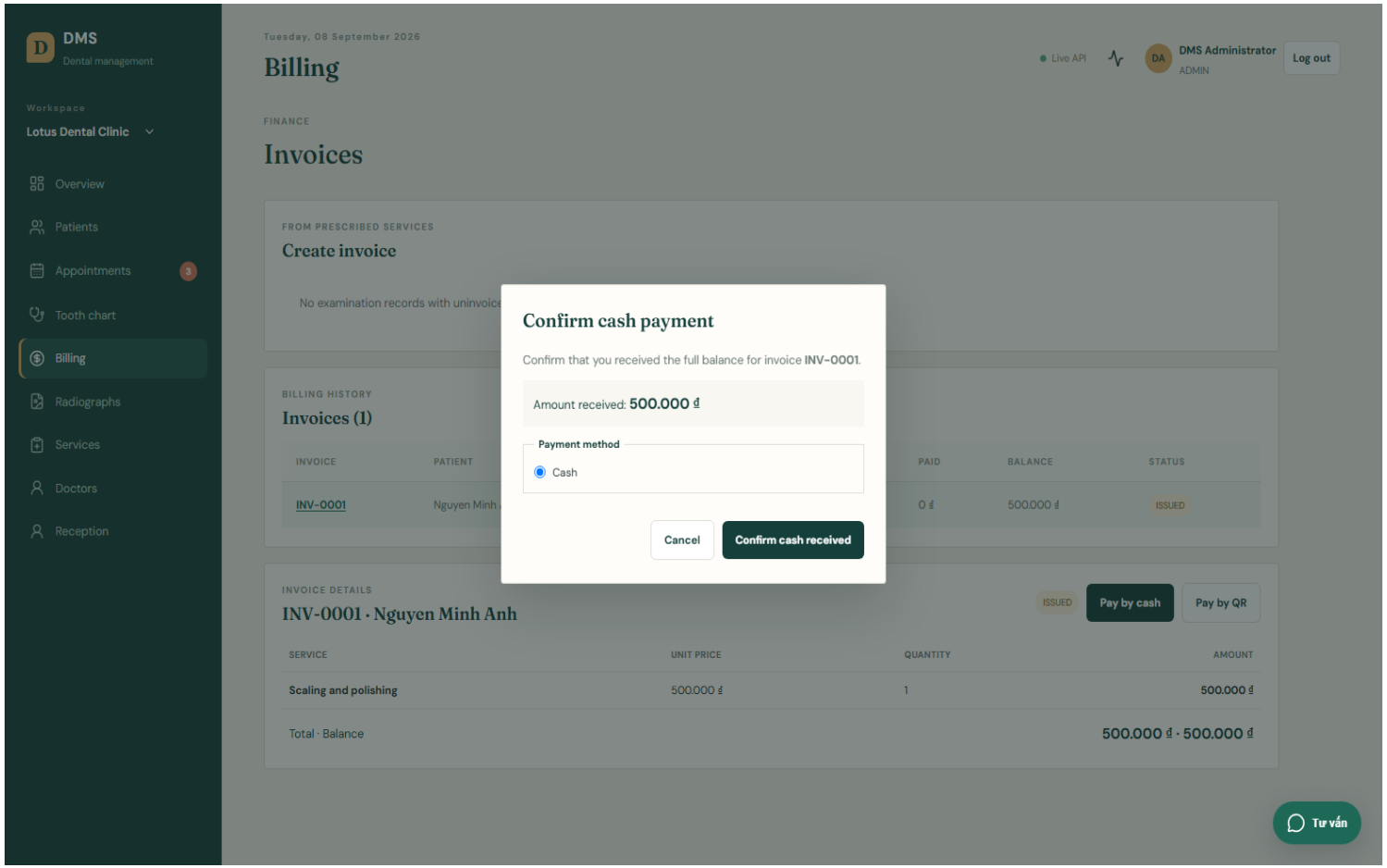
Chẩn đoán, hướng điều trị, răng và dịch vụ.

AI SUMMARY · TÙY CHỌN

Cần consent + Gemini key; bác sĩ rà soát bản nháp.

Tính tiền từ dịch vụ, lưu trạng thái giao dịch

Hóa đơn giữ đơn giá tại thời điểm phát hành; giao dịch có phương thức và trạng thái.



Hộp thoại thật · hóa đơn demo

Tiền mặt

Xác nhận đủ số dư; ghi giao dịch COMPLETED.

QR

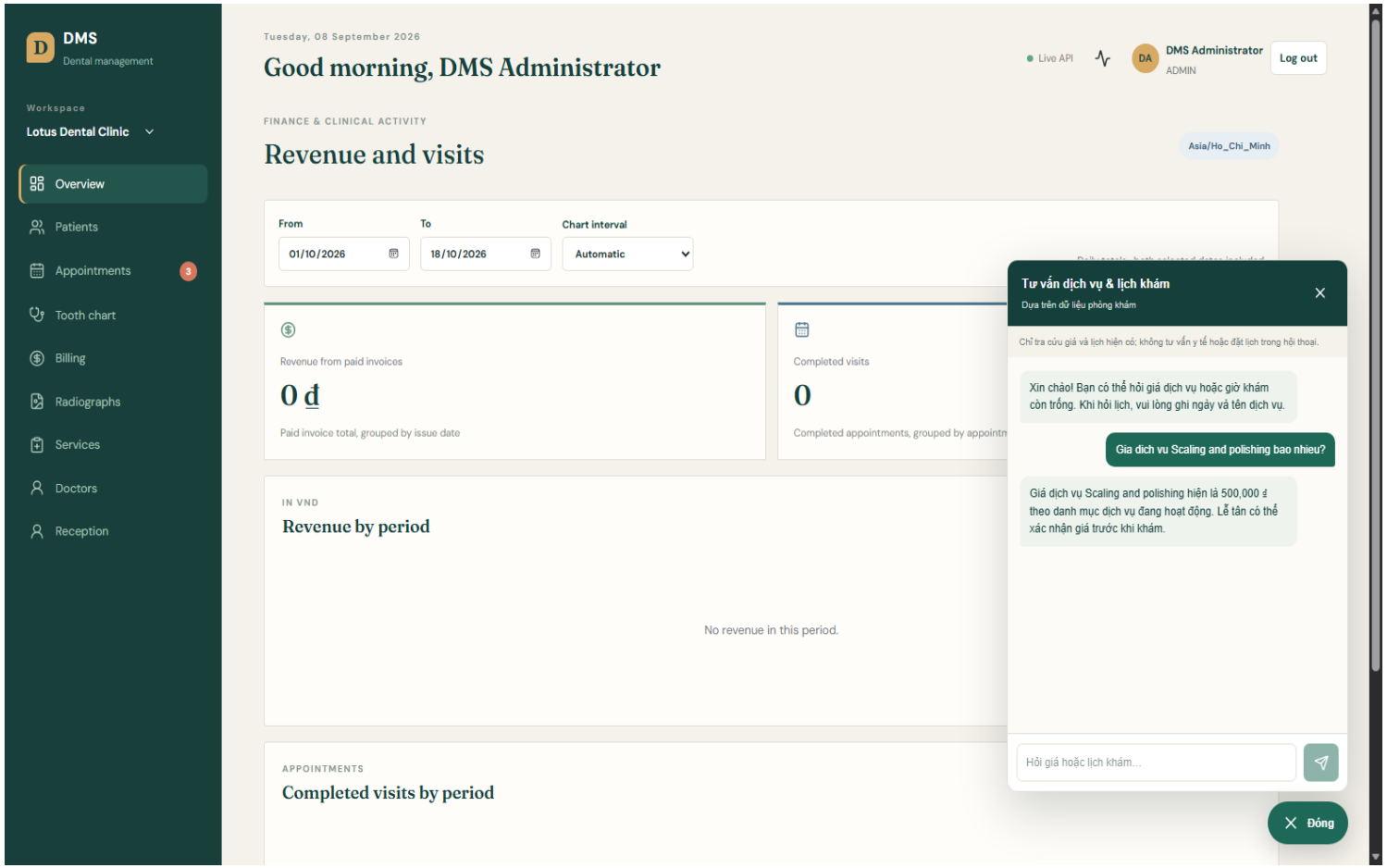
Tạo QR chỉ tạo giao dịch PENDING, chưa đồng nghĩa đã nhận tiền.

Đối soát

Nhân viên khớp tiền + mã tham chiếu, lưu người xác minh.

Tra cứu theo dữ liệu; không tự bịa câu trả lời

Ví dụ thật: giá dịch vụ lấy từ danh mục đang hoạt động.



Chatbot với dữ liệu demo · ảnh thật

THEO QUY TẮC · KHÔNG GỌI LLM

HỖ TRỢ

- Tra giá dịch vụ hoạt động
- Gợi ý giờ theo lịch hiện có

GIỚI HẠN

- Không chẩn đoán / xem EMR
- Không đặt hoặc giữ lịch
- Câu hỏi khác → liên hệ lễ tân

Hai luồng đã có trong source, cần cấu hình

Gemini/Twilio chưa hoạt động nếu thiếu consent, credentials và lịch Task Scheduler.

TÓM TẮT EMR · GEMINI

Bác sĩ chọn hồ sơ + đã có consent
↓
API kiểm tra role / quyền hồ sơ
↓
Lọc định danh theo mẫu → Gemini
↓
Trả bản nháp cho bác sĩ rà soát
↓
Không tự lưu vào bệnh án

TÁI KHÁM · GEMINI + TWILIO

Ngày tái khám + SMS consent
↓
Task Scheduler gọi lệnh hằng ngày
↓
Gemini soạn lời mời chung
↓
Twilio gửi SMS + lưu trạng thái
↓
Không gửi bệnh án; UNKNOWN không retry

TÙY CHỌN · CẦN API KEYS + TASK SCHEDULER

AI hỗ trợ hành chính, không thay bác sĩ

Biện pháp đang có và các điều kiện bắt buộc trước khi kích hoạt tích hợp.

ĐANG CÓ

- Role + quyền hồ sơ; consent bắt buộc
- Lọc định danh theo mẫu trước Gemini
- Summary chỉ là bản nháp, không tự lưu
- SMS chỉ là lời mời chung + ngày hẹn
- Theo dõi trạng thái; UNKNOWN không retry

TRƯỚC KHI KÍCH HOẠT

- Phê duyệt xử lý dữ liệu sức khỏe
- Cấu hình key Gemini / Twilio an toàn
- Chạy dry-run và xác minh số gửi
- Xác nhận tuyến SMS + chi phí Twilio
- Tự cấu hình Task Scheduler; không bật sẵn

Không chẩn đoán hay quyết định điều trị bằng AI; bác sĩ chịu trách nhiệm chuyên môn.

Một tình huống xuyên suốt hệ thống

Kịch bản gợi ý 3 phút; dùng dữ liệu demo, không cần giao dịch ngân hàng thật.

01

ĐẶT HẸN

Chọn bệnh nhân, dịch vụ, bác sĩ và giờ hợp lệ.

02

GHI EMR

Bác sĩ lưu ghi nhận khám và dịch vụ chỉ định.

03

THANH TOÁN

Mở hóa đơn; minh họa hộp thoại tiền mặt.

04

CHATBOT

Tra giá và nêu rõ giới hạn tư vấn.

AI/SMS đã có trong source nhưng chưa cấu hình ở môi trường demo: không khẳng định đã gọi Gemini/Twilio. Trình bày đây là tích hợp tùy chọn, cần consent và cấu hình vận hành.

Kịch bản trình bày 10 phút — nhóm chốt người nói

Phân vai gợi ý; thay bằng tên thành viên sau khi thống nhất.

THÀNH VIÊN A · 3 PHÚT

Bài toán, phạm vi, kiến trúc và dữ liệu (trang 1–5).
Người trình bày: _____

THÀNH VIÊN B · 3 PHÚT

Đặt lịch, khám, EMR; dẫn demo (trang 6–7, 12).
Người trình bày: _____

THÀNH VIÊN C · 4 PHÚT

Thanh toán, chatbot, an toàn AI (trang 8–11, 13).
Người trình bày: _____

Tập dượt: 1 phút chuyển cảnh + 3 phút demo + 6 phút nội dung. Rà chính tả, thuật ngữ, hình ảnh, cỡ chữ và thời lượng.